

Relazione di Riabilitazione

Classificazione di movimenti mediante segnali elettromiografici (EMG) multicanale e k-Nearest Neighbors (kNN) - Anno Accademico 2025/2026

Michele Catena Cardillo 324956

Lorenzo Castiglione 349571

Fabio Galante 349089

Chiara Guadagno 349049

Obiettivo del lavoro. Sviluppare una pipeline MATLAB per l'estrazione di feature da inviluppi EMG e l'addestramento di un classificatore kNN in grado di riconoscere movimenti di polso e dita; valutare inoltre l'impatto di un disallineamento degli elettrodi (simulazione di shift del socket protesico) sulle prestazioni di classificazione.

Indice

1. Introduzione
2. Dataset
 - 2.1. Struttura dei dati e formati
 - 2.2. Sistema di acquisizione EMG
 - 2.3. Sistema di acquisizione cinematica
 - 2.4. Struttura dei segnali e normalizzazione temporale
 - 2.5. Metadati e definizione delle classi
3. Metodi
 - 3.1. Pipeline complessiva
 - 3.2. Input e caricamento dati
 - 3.3. Analisi visiva preliminare e selezione dei canali
 - 3.4. Definizione delle classi ed estrazione delle features
 - 3.5. Costruzione del dataset
 - 3.6. Standardizzazione
 - 3.7. Addestramento e validazione
 - 3.8. Testing
4. Risultati ottenuti e prestazioni del classificatore (da completare)

1. Introduzione

Il controllo mioelettrico delle protesi di arto superiore rappresenta una delle soluzioni più promettenti per restituire all'utente un'interazione naturale ed efficace con il dispositivo. In tali sistemi, i segnali elettromiografici (EMG) superficiali, generati dall'attivazione dei muscoli dell'avambraccio, vengono acquisiti ed elaborati al fine di riconoscere l'intenzione motoria dell'utilizzatore e tradurla in comandi di controllo per la protesi. Affinché un sistema di controllo mioelettrico sia realmente utilizzabile nella vita quotidiana, non è sufficiente garantire un'elevata accuratezza in condizioni ideali, ma è fondamentale assicurare stabilità e robustezza rispetto a rumore, artefatti e variazioni nelle condizioni di acquisizione.

In questo progetto viene analizzato un dataset elettromiografico multicanale acquisito durante l'esecuzione di movimenti volontari del polso e delle dita. I segnali sono stati registrati mediante una matrice ad alta densità di elettrodi disposta circumferenzialmente sull'avambraccio, consentendo di osservare la distribuzione spaziale dell'attività muscolare associata ai diversi compiti motori. Sebbene il dataset includa un elevato numero di canali, l'analisi è condotta considerando un sottoinsieme limitato di elettrodi, in modo da simulare una configurazione più realistica per un sistema protesico commerciale.

Un aspetto centrale dello studio riguarda l'analisi dell'effetto del disallineamento degli elettrodi. In un contesto reale, infatti, il socket protesico non viene indossato ogni volta in modo perfettamente identico e fenomeni quali scivolamento cutaneo, variazioni posturali o cambiamenti anatomici possono modificare la posizione relativa degli elettrodi rispetto ai muscoli sottostanti. Tali variazioni alterano la corrispondenza tra l'attività muscolare e i segnali EMG registrati, con un potenziale decadimento delle prestazioni dei sistemi di classificazione e, di conseguenza, una riduzione dell'affidabilità del controllo protesico.

Lo scopo del lavoro è quindi duplice: costruire un classificatore in grado di riconoscere i movimenti del polso e delle dita a partire da un numero limitato di canali EMG, in accordo con una configurazione realistica per un sistema protesico, e definire una metodologia per valutare come le prestazioni del classificatore varino in presenza di uno spostamento simulato degli elettrodi, al fine di analizzarne la robustezza e i limiti applicativi.

2. Dataset

2.1 Struttura dei dati e formati

Il dataset è fornito in formato MATLAB (.mat) ed è organizzato in file distinti, ciascuno relativo a uno specifico task motorio acquisito durante una sessione sperimentale. Ogni file contiene una struttura principale denominata **Cycles_norm_in_time**, che raccoglie segnali elettromiografici superficiali (sEMG) e segnali cinematici già segmentati in cicli di movimento e normalizzati nel tempo.

Per ciascun task sono disponibili: segnali EMG grezzi multicanale, involuppi EMG, segnale cinematico di riferimento (**joint_angle**), metadati descrittivi del movimento (**sig_comment**).

2.2 Sistema di acquisizione EMG

I segnali sEMG sono stati acquisiti mediante una matrice ad alta densità composta da 112 elettrodi superficiali Ag/AgCl a contatto secco, organizzati in due moduli:

- modulo 1: griglia 8×8,
- modulo 2: griglia 8×6.

I segnali sono prelevati in modalità singolo differenziale, per un totale di 98 canali sEMG a disposizione.

2.3 Sistema di acquisizione cinematica

La cinematica della mano è stata acquisita mediante il guanto sensorizzato **HumanGlove**, dotato di sensori a fibre ottiche utilizzati come goniometri articolari. Il sistema consente la misura fino a 22 gradi di libertà (DoF).

In particolare i movimenti che si vogliono classificare sono flessione-estensione del polso, deviazione radiale e ulnare, flessione-estensione delle dita (prima e seconda falange) ad esclusione del pollice.

I segnali cinematici sono sincronizzati con i segnali EMG e sono utilizzati come riferimento per la segmentazione dei cicli di movimento.

2.4 Struttura dei segnali e normalizzazione temporale

All'interno della struttura `Cycles_norm_in_time`, i segnali EMG grezzi (**emg**) e i relativi inviluppi (**env**) sono organizzati come una cell array bidimensionale di dimensioni $[7 \times 14]$. Ogni cella **env{r,c}** contiene una matrice di dimensioni $[N_{\text{cicli}} \times N_{\text{campioni}}]$, in cui ciascuna riga rappresenta una ripetizione del movimento e i campioni descrivono il ciclo normalizzato nel tempo.

Ogni ciclo motorio è suddiviso in quattro fasi consecutive: una fase dinamica di estensione, una fase isometrica di estensione, una fase dinamica di flessione e una fase isometrica di flessione. La normalizzazione temporale è effettuata separatamente per ciascuna fase, al fine di preservarne le caratteristiche dinamiche e isometriche.

In particolare, per i segnali EMG grezzi le fasi dinamiche sono normalizzate a 3000 campioni e le fasi isometriche a 8000 campioni, mentre per l'inviluppo EMG le fasi dinamiche e isometriche sono normalizzate rispettivamente a 150 e 400 campioni.

2.5 Metadati e definizione delle classi

Ogni file contiene una stringa descrittiva (`sig_comment`) che riporta informazioni sul segmento corporeo, sull'articolazione e sul tipo di movimento eseguito (ad esempio *flex_ext*). Tali metadati vengono utilizzati per definire le etichette di classe associate ai segnali.

Nel presente approccio, i movimenti bidirezionali sono scomposti in due classi elementari corrispondenti alle due direzioni del gesto (ad esempio estensione e flessione), in accordo con la struttura del ciclo motorio e con l'obiettivo di classificare separatamente le diverse componenti funzionali del movimento.

3. Metodi

Il riconoscimento dei movimenti è affidato al *k*-nearest neighbors (kNN) un classificatore non-parametrico basato sul concetto di vicinanza nello spazio delle feature. Durante l'addestramento non viene stimata una funzione esplicita: il modello conserva i campioni del training set, ciascuno descritto dal vettore di feature e dalla relativa etichetta di classe. In fase di classificazione, un nuovo campione viene assegnato alla classe più rappresentata tra i suoi *K* vicini più prossimi, dove la prossimità è definita da una metrica di distanza.

3.1 Pipeline complessiva

La pipeline (*Figura 1*) di elaborazione e classificazione implementata in MATLAB si articola nelle seguenti fasi operative:

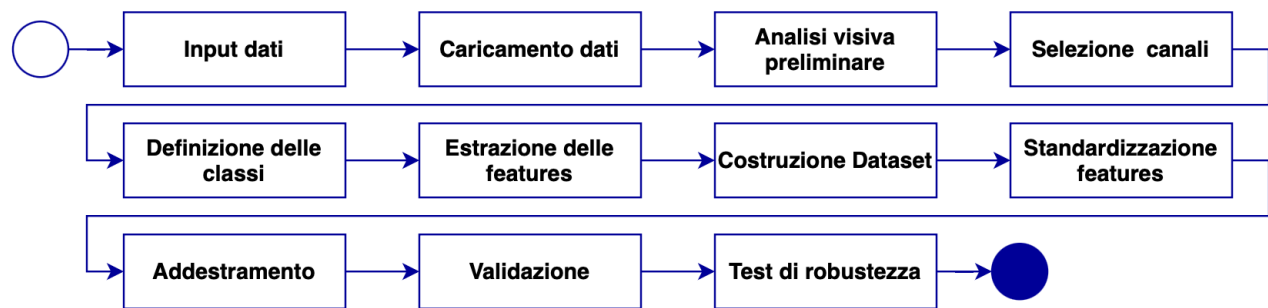


Figura 1 - Pipeline

3.2 Input e caricamento dati

L'ingresso della pipeline di elaborazione è costituito dai file MATLAB (.mat) selezionati dall'utente tramite la funzione `uipickfiles`. Tale procedura consente di scegliere interattivamente una o più sessioni di acquisizione da analizzare, mantenendo flessibile l'organizzazione dei dati in ingresso.

I file selezionati vengono caricati in ambiente MATLAB all'interno delle funzioni principali della pipeline (`main_analysis` e `main_training`). In questa fase, i dati vengono resi disponibili nel formato nativo fornito dal dataset, attraverso l'accesso diretto alla struttura `Cycles_norm_in_time` e ai relativi metadati associati al movimento.

3.3 Analisi visiva preliminare e selezione canali

La selezione dei canali EMG è preceduta da un'analisi visiva preliminare dei segnali, implementata mediante la funzione `main_analysis`, che consente la visualizzazione degli involucri EMG per tutti i canali e per tutte le ripetizioni di ciascun task. Gli involucri (Figura 2) sono normalizzati in ampiezza rispetto al valore di picco globale (`env_vpp`) e visualizzati con sovrapposizione dei cicli, con il segnale cinematico (`joint_angle`) riportato come riferimento temporale.

Sulla base di tale analisi, viene selezionato un sottoinsieme di quattro canali EMG da utilizzare nelle successive fasi di elaborazione. La scelta è guidata da criteri qualitativi di qualità del segnale, in particolare ripetibilità tra cicli, modulazione coerente con le fasi del movimento e assenza di artefatti evidenti. Nel presente lavoro, a seguito di prove preliminari, i canali selezionati sono (4,3), (4,6), (4,10) e (4,13) nella griglia di segnali.

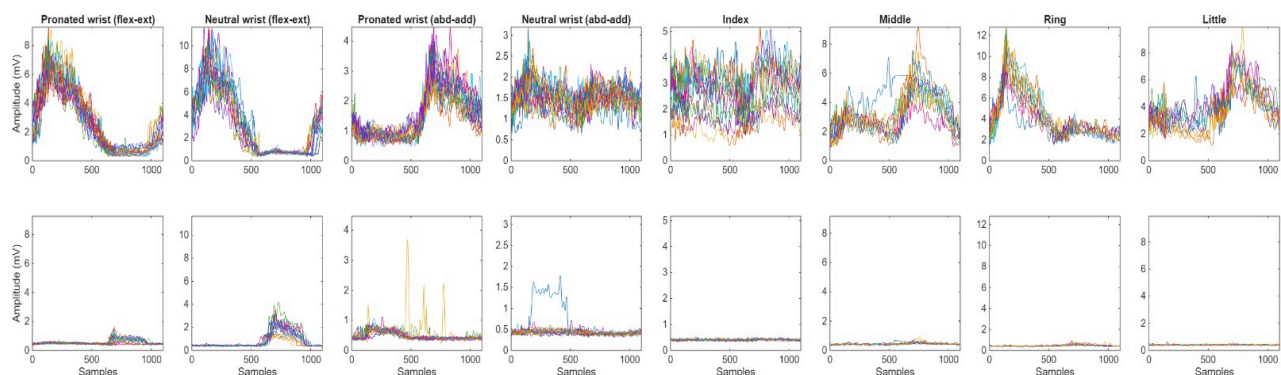


Figura 2 – Confronto tra involucri di canale selezionato e non

La Figura 2 riporta un confronto diretto tra un canale selezionato (prima riga) e un canale non selezionato (seconda riga) per tutti i task considerati (movimenti di polso e delle dita), con sovrapposizione dei cicli di

ripetizione. Nel canale selezionato si osserva una **modulazione qualitativamente coerente dell'involuppo EMG** in corrispondenza delle fasi attive del movimento: l'ampiezza del segnale tende ad aumentare durante l'esecuzione del gesto e a ridursi nelle fasi meno coinvolgenti dal punto di vista muscolare. Tale andamento risulta **coerente con la struttura temporale del task** e mostra una **buona ripetibilità tra cicli**, come suggerito dalla sovrapposizione delle singole tracce. Inoltre, il segnale presenta una **variabilità contenuta** e non mostra **artefatti evidenti a livello qualitativo**, indicando una buona qualità complessiva del canale.

Al contrario, il canale non selezionato evidenzia un'attività complessivamente **meno strutturata**, con involuppi di **bassa ampiezza** o con un'andamento **non chiaramente associabile alle fasi del movimento**. In diversi task si osserva una **maggiore variabilità tra cicli** o una risposta poco modulata, suggerendo una **minore correlazione con l'attivazione muscolare di interesse** e una possibile maggiore influenza di rumore o cross-talk. In alcuni casi sono presenti variazioni isolate non sistematiche, che riducono l'affidabilità informativa del canale.

3.4 Definizione delle classi ed estrazione delle features

La definizione delle classi è svolta da **get_movement_label** a partire da **sig_comment**. La funzione estrae segmento, articolazione, tipologia di movimento e restituisce due etichette direzionali ordinate (cell array 2x1). Per i movimenti flex-ext le etichette sono generate nell'ordine [ext, flex], mentre per movimenti add-abd nell'ordine [add, abd].

Coerentemente, la funzione **calc_features** calcola le feature separatamente per le due direzioni del gesto e produce due vettori di feature per ciascun ciclo, che vengono trattati come due campioni distinti nelle fasi di training e test del classificatore. Per ogni ciclo del movimento, le feature sono calcolate iterativamente su ogni canale e poste in successione sulla stessa riga, permettendo al classificatore di avere informazioni intorno a tutto l'avambraccio. Le feature selezionate sono 7:

- fasi isometriche per la stima di indici di ampiezza/energia e dispersione:
 - valore medio dell'involuppo (**env_mean**) calcolata su iso-ext [151:550] e iso-flex [701:1100];
 - RMS dell'involuppo (**env_rms**) nelle stesse finestre;
 - valore massimo (**env_vmax**) e posizione del picco (**cyc_perc_to_peak**), espressa come percentuale della finestra isometrica;
 - integrale discreta dell'involuppo (**env_integral**) calcolata con trapz;
 - deviazione standard (**env_std**).
- fasi dinamiche per catturare l'andamento temporale dell'attivazione:
 - pendenza della fase dinamica (**slope_dyn**) stimata tramite regressione lineare (fit di primo ordine) su dyn-ext [1:150] e dyn-flex [551:700].

La matrice in output avrà dimensioni [2 x 28]: su ogni riga una direzione, e 7 colonne per ognuno dei 4 canali.

Le feature adottate rappresentano un compromesso efficace tra contenuto informativo, robustezza e semplicità computazionale, requisiti fondamentali per applicazioni di controllo mioelettrico protesico. Le misure di ampiezza ed energia descrivono l'intensità dell'attivazione muscolare nelle fasi isometriche, mentre le feature temporali catturano le differenze nella dinamica del gesto durante le fasi di movimento.

3.5 Costruzione del dataset

I vettori di feature estratti per ciascun ciclo motorio vengono organizzati in una matrice. A ciascun vettore di feature è associata la corrispondente etichetta del movimento. La suddivisione del dataset è effettuata

in ordine temporale, assegnando i primi 2/3 dei cicli al training set (**Feat_trn** e **Class_trn**) e il restante 1/3 al test set (**Feat_test** e **Class_test**), questa scelta mira a ridurre il rischio di overfitting.

3.6 Standardizzazione

La standardizzazione è gestita direttamente durante l'addestramento del classificatore tramite l'opzione **Standardize** della funzione `fitcknn`. In questo modo MATLAB calcola i parametri di standardizzazione (media e deviazione standard) esclusivamente sul training set, li memorizza nel modello addestrato e li riapplica ai dati forniti in fase di predizione (test o sessioni shiftate). Tale procedura evita il *data leakage*, garantendo che informazioni statistiche del test set non influenzino il modello durante la fase di training.

3.7 Addestramento e validazione

Durante la fase di addestramento vengono addestrati più modelli con diversi valori di K (*neighbors*), variati nell'intervallo compreso tra 3 e 15 con passo 2.

Ogni modello viene valutato mediante cross-validation a 5 *fold* sul training set, stimando la *classification loss* media (kLoss). Viene calcolato anche l'errore di classificazione sul training set, al fine di monitorare eventuali fenomeni di overfitting.

3.7 Testing

La fase di testing è finalizzata alla valutazione delle prestazioni del classificatore su dati non utilizzati durante l'addestramento e si articola in due condizioni distinte: condizioni standard ed elettrodi disallineati.

In una prima fase, tutti i modelli addestrati vengono applicati al test set, costituito dall'ultimo terzo dei cicli di ciascun task. In questa condizione, i segnali EMG provengono dagli stessi canali utilizzati in fase di training, calcolando l'*Error Rate* per ciascun modello.

Il modello che presenta le migliori prestazioni sul test set in condizioni standard viene selezionato come modello finale, se ne calcola la *Confusion Matrix* e viene testato in condizioni di disallineamento degli elettrodi. Il disallineamento viene simulato mediante la selezione di un insieme alternativo di canali EMG, ottenuto traslando le coordinate dei canali intorno all'avambraccio.

Il confronto tra le prestazioni ottenute nelle due condizioni consente di valutare la robustezza del sistema di classificazione rispetto a variazioni realistiche di posizionamento degli elettrodi.

4. Risultati ottenuti e prestazioni del classificatore (da completare)

I risultati ottenuti mostrano che un classificatore kNN basato su feature estratte dagli involucri EMG è in grado di fornire buone prestazioni di classificazione in condizioni controllate, ovvero quando il posizionamento degli elettrodi in fase di test è coerente con quello utilizzato in calibrazione. In tale scenario, la confusion matrix relativa alla condizione *Electrodes correctly placed* (Figura 3) evidenzia una distribuzione prevalentemente diagonale delle predizioni, a conferma di una corretta separazione delle classi nello spazio delle feature.

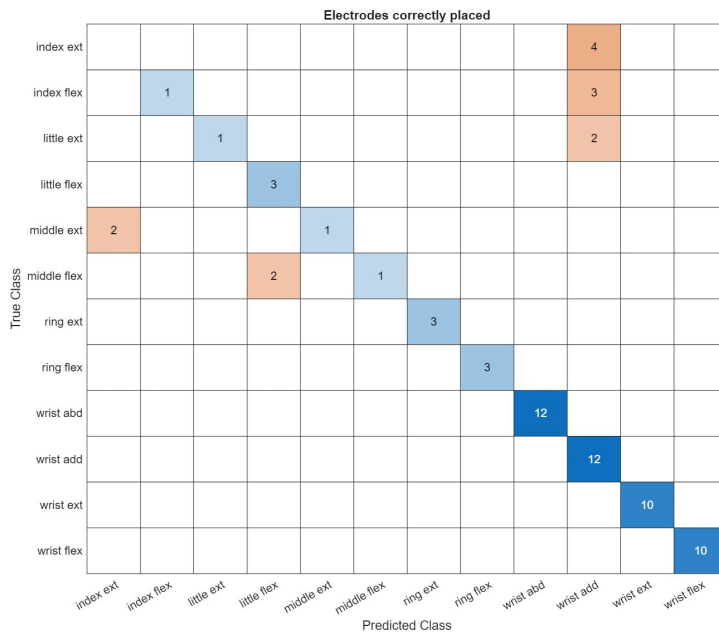


Figura 3 -Confusion matrix : electrode correctly placed

Le prestazioni risultano particolarmente robuste per i movimenti di polso (abduzione, adduzione, estensione e flessione), che mostrano pattern EMG più stabili e ben discriminabili (Figura 3). Al contrario, i movimenti delle dita rappresentano la componente più critica del problema di classificazione: in queste classi si osservano maggiori confusioni, verosimilmente riconducibili a una combinazione di segnali EMG di ampiezza inferiore, maggiore variabilità intra-classe e fenomeni di sovrapposizione muscolare (cross-talk). Inoltre, i conteggi più bassi per alcune classi delle dita, evidenziati nella confusion matrix, suggeriscono una possibile asimmetria nel numero di campioni, che può rendere l'apprendimento meno robusto e amplificare l'effetto del rumore.

L'aspetto più rilevante emerge tuttavia introducendo lo shift degli elettrodi. La confusion matrix *Shifted Electrode* (Figura 4) mostra un drastico degrado delle prestazioni, con un error rate complessivo pari a circa il 67% e un evidente collasso delle predizioni verso un sottoinsieme ristretto di classi dominanti, in particolare quelle associate ai movimenti di polso.

Questo comportamento è indicativo di un vero e proprio domain shift: a parità di movimento, il riposizionamento degli elettrodi modifica la porzione di muscolo campionata e, di conseguenza, la distribuzione delle feature EMG. Il classificatore, addestrato su pattern acquisiti in condizioni nominali, continua a operare sulla base delle strutture apprese in calibrazione, ma in presenza di segnali deformati tende a classificare per similarità grossolana verso classi più "forti" o maggiormente rappresentate.

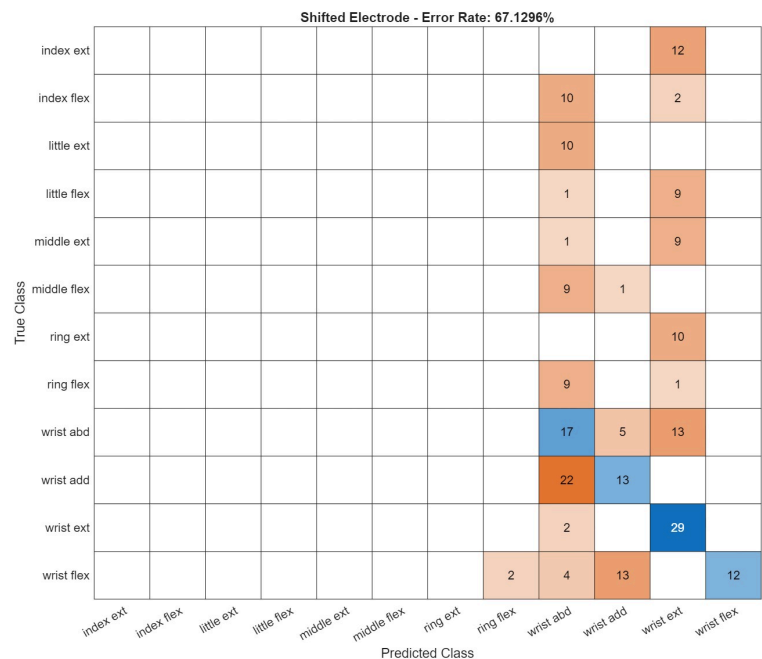


Figura 4 - Confusion matrix : Shifted Electrode

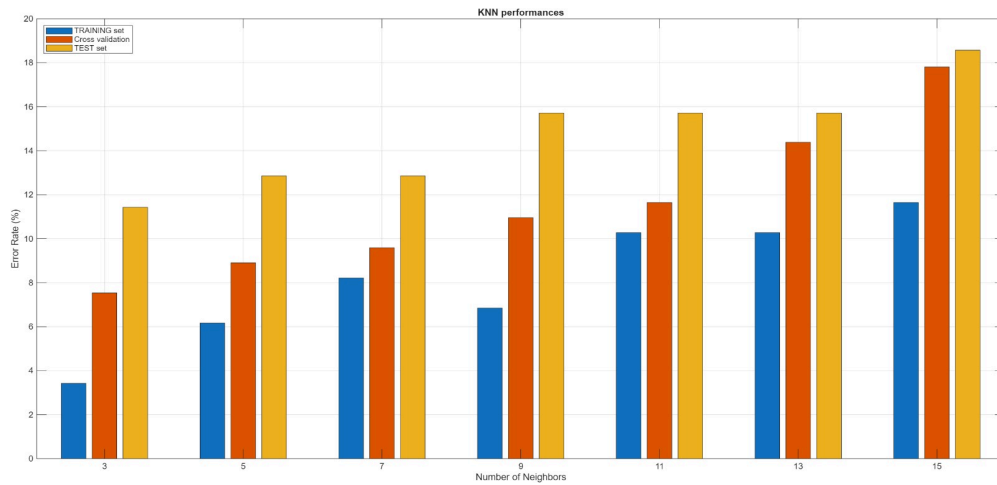


Figura 5 - Number of Neighbors vs Error Rate

L'analisi delle prestazioni in funzione del numero di vicini k (Figura 5) fornisce un'ulteriore chiave di lettura dei risultati. L'errore minimo si ottiene per $k = 3$, mentre cresce progressivamente all'aumentare di k . Tale andamento è coerente con un problema caratterizzato da una separazione prevalentemente locale tra le classi: includere un numero elevato di vicini introduce campioni appartenenti a classi differenti ma prossime nello spazio delle feature, producendo un effetto di oversmoothing e un incremento delle confusioni.

Nel complesso, il lavoro mette in evidenza due risultati chiave:

- il classificatore kNN risulta efficace nel riconoscimento dei movimenti EMG in condizioni stabili e ben controllate;
- la principale limitazione del sistema non risiede nell'algoritmo di classificazione in sé, bensì nella scarsa robustezza al riposizionamento degli elettrodi, un fattore critico in applicazioni protesiche reali.

Ne consegue che, per un utilizzo pratico del sistema, diventa fondamentale l'adozione di strategie mirate alla robustezza inter-sessione, quali la selezione di canali più affidabili, procedure di normalizzazione coerenti tra sessioni, l'inclusione di esempi con elettrodi shiftati nella fase di training e/o meccanismi di ricalibrazione rapida. Tali interventi risultano essenziali per garantire prestazioni affidabili in presenza delle inevitabili variazioni di posizionamento del socket che si verificano nell'uso quotidiano.